

Ayudantía 10: Repaso Árboles y Grafos

Profesores: Sebastián Sáez, Diego Ramos

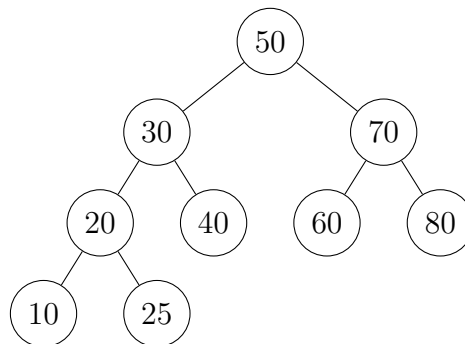
Ayudantes: Diego Duhalde, Benjamín Wiedmaier, Fernando Zamora

PREGUNTAS

1. Defina brevemente los siguientes conceptos:

- a) *Altura* de un árbol.
- b) *Ancestro* y *descendiente* de un nodo.
- c) *Hoja* y *raíz* de un árbol.
- d) *Camino* y *distancia* entre dos nodos.
- e) *Árbol binario* y *árbol binario autobalanceado*.
- f) *Arco* y *arista* en un grafo.
- g) *Ciclo* y *árbol* en un grafo.
- h) *Grafo dirigido* y *grafo no dirigido*.
- i) *Matriz de adyacencia* y *lista de adyacencia*.
- j) *Árbol de expansión mínima (MST)*.

2. Dado el siguiente árbol binario de búsqueda:



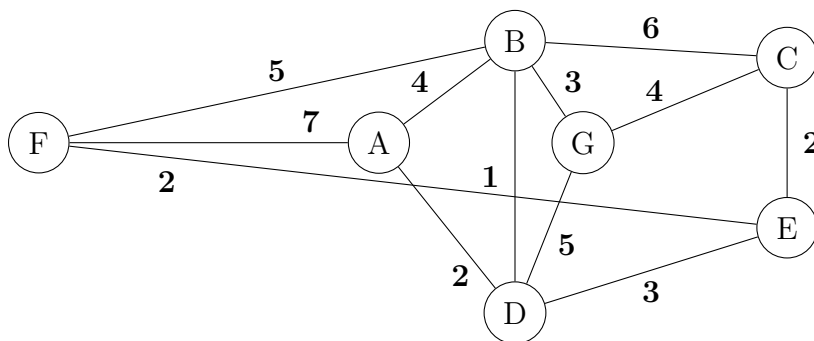
- a) Escriba el resultado del recorrido *in-order*.
- b) Escriba el resultado del recorrido *post-order*.
- c) Si eliminamos el nodo con valor 30, muestre el nuevo árbol resultante (dibújelo).

3. Inserte en un árbol AVL inicialmente vacío las claves, en orden:

40, 20, 10, 30, 50, 45, 60, 5.

Dibuje el árbol después de cada inserción y anote las alturas de cada nodo. En el caso de que se produzca un desbalance, indique el tipo de rotación que se aplica y dibuje el árbol resultante.

4. Sea el siguiente grafo no dirigido y ponderado con vértices $\{A, B, C, D, E\}$:



- Escriba la matriz de adyacencia del grafo.
- ¿Es conexo este grafo? ¿Contiene al menos un ciclo? Explique brevemente.

5. Para el grafo del ejercicio anterior:

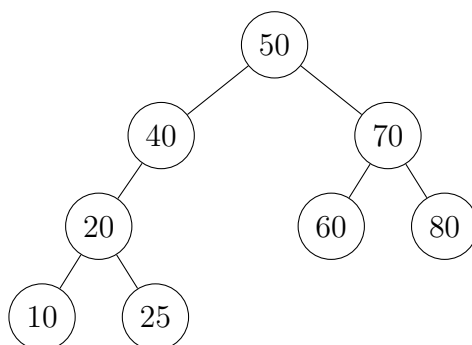
- Aplice *Kruskal*: indique el orden en que se agregan las aristas y dibuje el árbol resultante con su peso total.
- Aplice *Prim* partiendo desde el vértice A : en cada paso anote la arista elegida y el vértice agregado. Termine con el peso total.
- ¿Coinciden ambos MSTs? ¿Por qué?

6. Considere el grafo del ejercicio 4 y realice lo siguiente:

- Ejecute paso a paso *Dijkstra* desde A .
- Indique el camino más corto de A a E y su distancia total.

RESPUESTAS

1.
 - a) El grado de un nodo es el número de hijos que tiene.
 - b) Un descendiente de un nodo es cualquier nodo que se encuentra en el subárbol cuya raíz es ese nodo. Un ancestro de un nodo es cualquier nodo en el camino desde la raíz hasta ese nodo (incluyendo la raíz, pero excluyendo el propio nodo).
 - c) Un camino en un árbol es una secuencia de nodos conectados por aristas consecutivas. La distancia entre dos nodos es el número de aristas en el camino más corto que los conecta.
 - d) Un árbol binario completo es aquel en el que todos los niveles, excepto posiblemente el último, están completamente llenos y todos los nodos están lo más a la izquierda posible. Un árbol binario perfecto es aquel en el que todos los niveles están completamente llenos.
2.
 - a) El recorrido in-order es: 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80.
 - b) El recorrido post-order es: 10, 25, 20, 40, 30, 60, 80, 70, 50.
 - c) El árbol resultante tras eliminar el nodo 30 es:



3. Paso a paso de las inserciones y alturas y consideremos que $bf = h_{subgrafoI} - h_{subgrafoD}$

- **Insertar 40:**

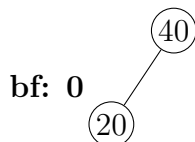
bf: 0



Altura de 50: 1. No hay rotación.

- **Insertar 20:**

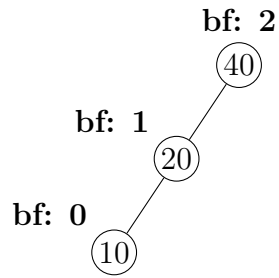
bf: 1



bf: 0

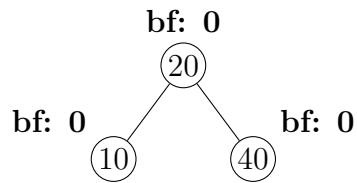
Alturas: 40 (2), 20 (1). No hay rotación.

- Insertar 10:



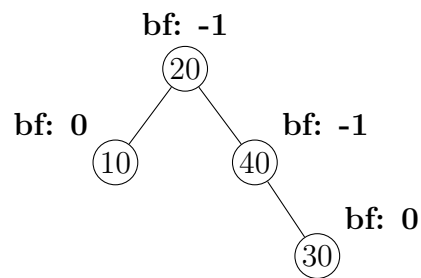
Alturas: 40 (3), 20 (2), 10 (1).

Rotación: Hay un desbalance en el nodo 40 (izquierda izquierda), se aplica una rotación simple a la derecha.



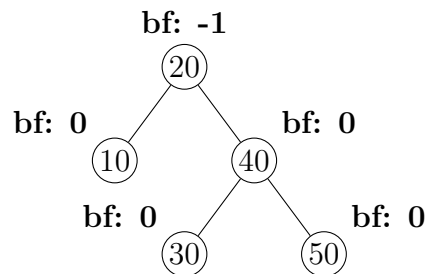
Alturas: 20 (2), 10 (1), 40 (1). No hay más desbalance.

- Insertar 30:



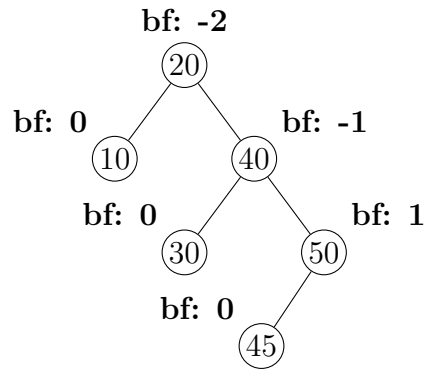
Alturas: 20 (3), 40 (2), 10 (1), 30 (1). No hay rotación.

- Insertar 50:



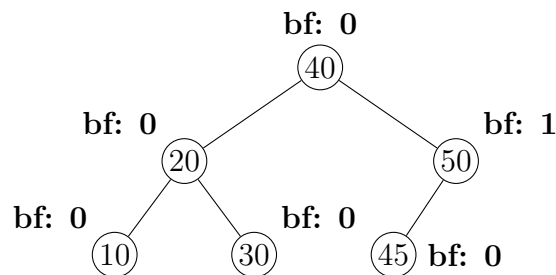
Alturas: 20 (3), 40 (2), 10 (1), 30 (1), 50 (1). No hay rotación.

- Insertar 45:



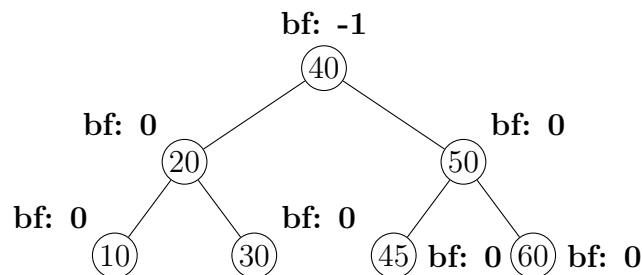
Alturas: 20 (4), 40 (3), 50 (2), 10 (1), 30 (1), 45 (1).

Rotación: Hay un desbalance en el nodo 20 (derecha derecha), se aplica una rotación simple a la izquierda.



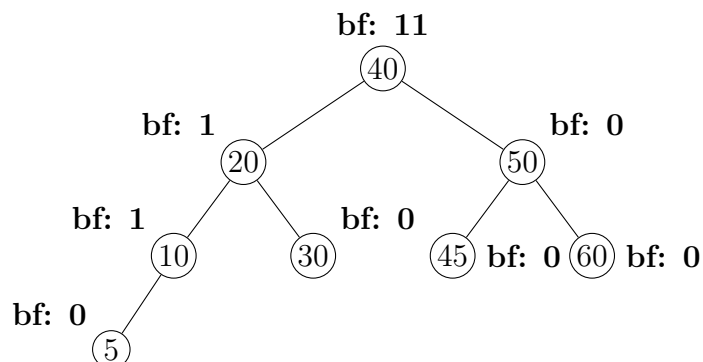
Alturas: 40 (3), 20 (2), 50 (2), 10 (1), 30 (1), 45 (1). No hay más desbalance.

- Insertar 60:



Alturas: 40 (3), 20 (2), 50 (2), 10 (1), 30 (1), 45 (1), 60 (1). No hay rotación.

- Insertar 5:



Alturas: 40 (4), 20 (3), 50 (2), 10 (2), 30 (1), 45 (1), 60 (1), 5 (1). No hay rotación.

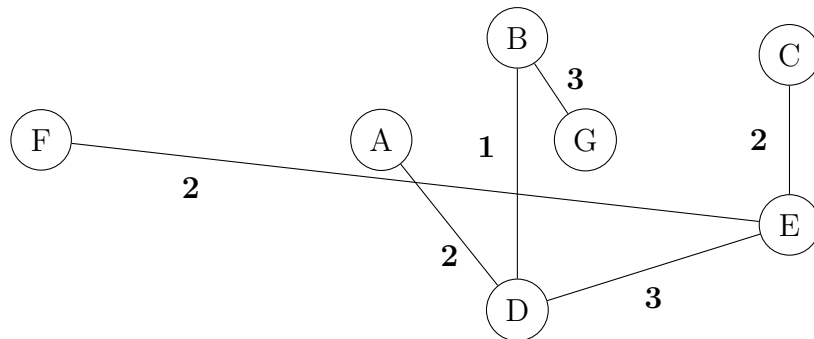
4. a) La matriz de adyacencia del grafo es:

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	4	0	2	0	7	0
B	4	0	6	1	0	5	3
C	0	6	0	0	2	0	4
D	2	1	0	0	3	0	5
E	0	0	2	3	0	2	0
F	7	5	0	0	2	0	0
G	0	3	4	5	0	0	0

- b) El grafo es conexo porque existe un camino entre cualquier par de vértices. Contiene ciclos, por ejemplo, el ciclo $A \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow A$.
5. a) Aplicando el algoritmo de Kruskal, ordenamos las aristas por peso:

Arista	Peso
(B, D)	1
(A, D)	2
(C, E)	2
(E, F)	2
(D, E)	3
(B, G)	3
(A, B)	4
(C, G)	4
(B, F)	5
(G, D)	5
(B, C)	6
(A, F)	7

El árbol resultante es:

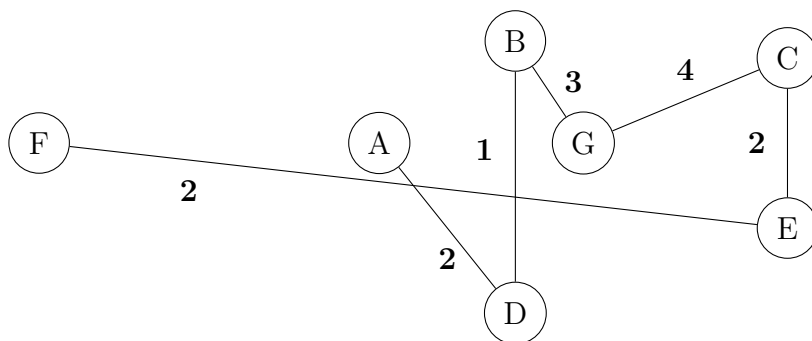


Peso total: $1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 = 13$.

b) Aplicando el algoritmo de Prim desde el vértice A :

- i. Desde A , la arista más corta es $A \rightarrow D$ (peso 2). Agregamos D .
- ii. Desde D , la arista más corta es $D \rightarrow B$ (peso 1). Agregamos B .
- iii. Desde B , la arista más corta es $B \rightarrow G$ (peso 3). Agregamos G .
- iv. Desde G , la arista más corta es $G \rightarrow C$ (peso 4). Agregamos C .
- v. Desde C , la arista más corta es $C \rightarrow E$ (peso 2). Agregamos E .
- vi. Desde E , la arista más corta es $E \rightarrow F$ (peso 2). Agregamos F .
- vii. No quedan más vértices por agregar.

El árbol resultante es:



Peso total: $2 + 1 + 3 + 4 + 2 + 2 = 14$.

c) No, los MSTs no coinciden. Esto se debe a que el algoritmo de Kruskal y Prim pueden producir árboles de expansión mínima diferentes dependiendo del orden en que se procesan las aristas o los vértices, respectivamente.

6. a) Aplicando el algoritmo de Dijkstra desde A :

Iteraciones:

- i. Inicializamos distancias: $A (0)$, $B (\infty)$, $C (\infty)$, $D (\infty)$, $E (\infty)$, $F (\infty)$, $G (\infty)$.
- ii. Visitamos $A (0)$, actualizamos distancias:
 - Desde A , actualizamos $B (4)$, $D (2)$, $F (7)$.
- iii. Visitamos $D (2)$, actualizamos distancias:
 - Desde D , actualizamos $E (5)$, $G (7)$.
- iv. Visitamos $B (4)$, actualizamos distancias:
 - Desde B , actualizamos $C (10)$.
- v. Visitamos $C (10)$, no se actualizan distancias.
- vi. Visitamos $E (5)$, no se actualizan distancias.
- vii. Visitamos $F (7)$, no se actualizan distancias.
- viii. Visitamos $G (7)$, no se actualizan distancias.

La tabla final de distancias es:

Vértice	Distancia desde A
A	0
B	4
C	10
D	2
E	5
F	7
G	7

b) El camino más corto de A a E es: $A \rightarrow D \rightarrow E$ con una distancia total de 5.